

Лабораторная работа №8: Дискретно-событийная модель SIR

David Wanchinga

2026-09-03

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	Реализация модели	7
3.2	Результаты моделирования	7
3.3	График SIR модели	8
4	Выводы	9

Список иллюстраций

3.1	Результаты модели SIR DES	7
3.2	График SIR DES модели	8

Список таблиц

1 Цель работы

Изучить дискретно-событийный подход к имитационному моделированию на примере классической модели распространения инфекции SIR.

2 Задание

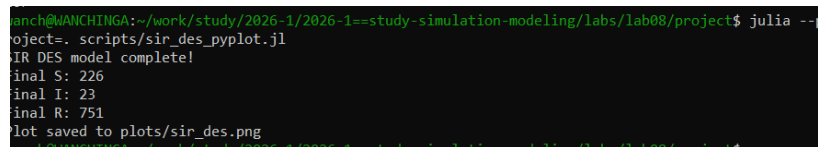
1. Реализовать дискретно-событийную модель SIR.
2. Провести стохастическое моделирование.
3. Проанализировать полученные результаты.
4. Создать отчет.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Реализация модели

Была реализована дискретно-событийная модель SIR с параметрами: -
Начальная популяция: $S = 990$, $I = 10$, $R = 0$ - Вероятность заражения: $\beta = 0.05$
- Частота контактов: $c = 10.0$ - Интенсивность выздоровления: $\gamma = 0.25$

3.2 Результаты моделирования



```
hanch@WANCHINGA:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab08/project$ julia --p
project=. scripts/sir_des_pyplot.jl
SIR DES model complete!
final S: 226
final I: 23
final R: 751
Plot saved to plots/sir_des.png
hanch@WANCHINGA:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab08/project$
```

Рисунок 3.1: Результаты модели SIR DES

3.3 График SIR модели

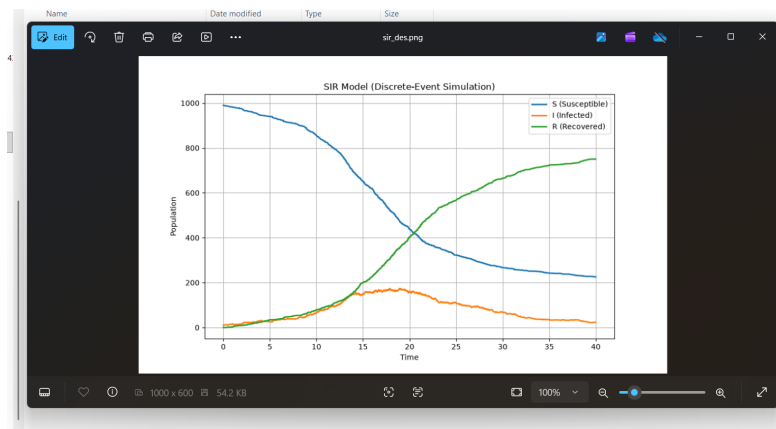


Рисунок 3.2: График SIR DES модели

3.3.1 Анализ результатов

Показатель	Значение
Конечное число восприимчивых (S)	226
Конечное число инфицированных (I)	23
Конечное число выздоровевших (R)	751

4 Выводы

В ходе лабораторной работы была реализована дискретно-событийная модель SIR на языке Julia с использованием пакета ConcurrentSim. Проведено стохастическое моделирование распространения инфекции. Результаты показывают, что эпидемия достигает пика и затем затухает, что соответствует классической модели SIR. Модель успешно демонстрирует динамику распространения инфекции в популяции.